

【SX】【八下】【期中数学卷2】

答案与解析

考试须知：

1. 本科目满分 120 分，考试时间 120 分钟。

一、选择题（共 10 小题，共 30 分）

1.

【答案】D

【解析】解：由题意 $x - 5 \geq 0$ ，

解得 $x \geq 5$ ，

故选：D.

2.

【答案】D

【解析】解：根据中心对称的性质，可知：点 $P(1, -3)$ 关于原点 O 中心对称的点的坐标为 $(-1, 3)$ 。

故选：D.

3.

【答案】B

【解析】解：把这组数据从小到大排列为：0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7,

故数据中出现的中位数是 2.

故选：B.

4.

【答案】A

【解析】解：根据题意得： $1000(1+x)^2 = 1300$ 。

故选：A.

5.

【答案】C

【解析】解：因为 $a = 1 + \sqrt{2}$, $b = 1 - \sqrt{2}$ ，

所以 $a - b = 1 + \sqrt{2} - (1 - \sqrt{2}) = 2\sqrt{2}$ ，

$ab = (1 + \sqrt{2})(1 - \sqrt{2}) = -1$ ，

$a^2 + b^2 - 3ab$

$= a^2 + b^2 - 2ab - ab$

$= (a - b)^2 - ab$

$= (2\sqrt{2})^2 - (-1)$

$= 8 + 1$

$= 9$ 。

故选：C.

6.

【答案】A

【解析】解：∵ 四边形 $ABCD$ 是菱形， $AC=8$ ， $BD=6$ ，

$$\therefore AC \perp BD, AO = OC = \frac{1}{2}AC = 4, OB = OD = \frac{1}{2}BD = 3,$$

在 $\text{Rt}\triangle BOC$ 中，由勾股定理得： $BC = \sqrt{OB^2 + OC^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ ，

$$\therefore DH \perp BC,$$

$$\therefore S_{\text{菱形}ABCD} = BC \cdot DH = \frac{1}{2}AC \cdot BD,$$

$$\text{即 } 5DH = \frac{1}{2} \times 8 \times 6,$$

$$\text{解得：} DH = \frac{24}{5},$$

故选：A.

7.

【答案】A

【解析】解：反证法证明“若 $a \parallel b$ ， $b \parallel c$ ，则 $a \parallel c$ ”时，应假设 a 与 c 不平行，

故选：A.

8.

【答案】D

【解析】解：方案甲中，连接 AC ，如图所示：

∵ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形， O 为 BD 的中点，

$$\therefore OB = OD, OA = OC,$$

$$\therefore BN = NO, OM = MD,$$

$$\therefore NO = OM,$$

∴ 四边形 $ANCM$ 为平行四边形，故方案甲正确；

方案乙中，∵ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$$\therefore AB = CD, AB \parallel CD,$$

$$\therefore \angle ABN = \angle CDM,$$

$$\therefore AN \perp BD, CM \perp BD,$$

$$\therefore AN \parallel CM, \angle ANB = \angle CMD,$$

在 $\triangle ABN$ 和 $\triangle CDM$ 中，

$$\begin{cases} \angle ABN = \angle CDM \\ \angle ANB = \angle CMD, \\ AB = CD \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABN \cong \triangle CDM (AAS),$$

$$\therefore AN = CM,$$

又 $\therefore AN \parallel CM$ ，

∴ 四边形 $ANCM$ 为平行四边形，故方案乙正确；

方案丙中, $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$$\therefore \angle BAD = \angle BCD, AB = CD, AB \parallel CD,$$

$$\therefore \angle ABN = \angle CDM,$$

$\because AN$ 平分 $\angle BAD$, CM 平分 $\angle BCD$,

$$\therefore \angle BAN = \angle DCM,$$

在 $\triangle ABN$ 和 $\triangle CDM$ 中,

$$\begin{cases} \angle ABN = \angle CDM \\ AB = CD \\ \angle BAN = \angle DCM \end{cases},$$

$$\therefore \triangle ABN \cong \triangle CDM (ASA),$$

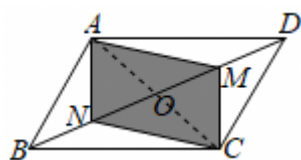
$$\therefore AN = CM, \angle ANB = \angle CMD,$$

$$\therefore \angle ANM = \angle CMN,$$

$$\therefore AN \parallel CM,$$

$\therefore$ 四边形 $ANCM$ 为平行四边形, 故方案丙正确;

故选: D .



9.

【答案】 D

【解析】解: 当 $m = 0$ 时, 方程化为 $x + 1 = 0$, 解得 $x = -1$, 所以 A 选项不符合题意;

把 $x = \frac{3}{4}$ 代入方程 $mx^2 + x - m + 1 = 0$ 得 $\frac{9}{16}m + \frac{3}{4} - m + 1 = 0$, 解得 $m = 4$,

此时方程为 $4x^2 + x - 3 = 0$,

设方程的另一个为 t , 根据根与系数的关系得 $\frac{3}{4}t = -\frac{3}{4}$, 解得 $t = -1$,

所以方程的另一根为 -1 , 所以 B 选项不符合题意;

当 $m \neq 0$ 时, 因为 $\Delta = 1^2 - 4m(-m + 1) = (2m - 1)^2 \geq 0$,

当 $m = 0$ 时, $x = -1$,

当 $m \neq 0$ 时, 因为 $x = \frac{-1 \pm (2m - 1)}{2m}$, 所以 $x_1 = \frac{m - 1}{m}$, $x_2 = -1$, 所以 C 选项不符合题意;

所以当 $2m - 1 \neq 0$ 时, 方程有两个不相等的实数根, 所以 D 选项符合题意.

故选: D .

10.

【答案】 C

【解析】解: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形, $AB = 6$, $BC = 8$,

$$\therefore \angle C = 90^\circ, AD = BC = 8, AD \parallel BC, CD = AB = 6,$$

$$\therefore BD = \sqrt{BC^2 + CD^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10,$$

$$\because BE = BN,$$

$$\therefore \angle BEN = \angle BNE,$$

$$\because \angle BEN = \angle DFN, \angle BNE = \angle DNF,$$

$$\therefore \angle DFN = \angle DNF,$$

$$\therefore DF = DN,$$

由折叠得 $MD = CD = 6$, $ME = CE$, $\angle DME = \angle C = 90^\circ$, $\angle FED = \angle CED$,

$$\therefore \angle FDE = \angle CED,$$

$$\therefore \angle FED = \angle FDE,$$

$$\therefore EF = DF = DN,$$

设 $ME = CE = m$, 则 $BE = BN = 8 - m$,

$$\therefore EF = DF = DN = 10 - (8 - m) = 2 + m,$$

$$\therefore MF = EF - ME = 2 + m - m = 2,$$

$$\therefore \angle DMF = 180^\circ - \angle DME = 90^\circ,$$

$$\therefore DF = \sqrt{MD^2 + MF^2} = \sqrt{6^2 + 2^2} = 2\sqrt{10},$$

$$\therefore AF = AD - DF = 8 - 2\sqrt{10},$$

故选: C.

二、填空题 (共 6 小题, 共 18 分)

11.

【答案】 1080°

【解析】解: $(8-2) \cdot 180^\circ = 6 \times 180^\circ = 1080^\circ$.

故答案为: 1080° .

12.

【答案】3 (答案不唯一).

【解析】解: $\because$ 甲的方差是 2.3, 甲的成绩比乙的成绩更稳定,

$\therefore$ 乙的方差大于 2.3,

$\therefore$ 乙测试成绩的方差可能是 3 (答案不唯一).

故答案为: 3 (答案不唯一).

13.

【答案】-6

【解析】解: $(x-3)^2 = 0$,

$$x^2 - 6x + 9 = 0,$$

$\therefore$ 方程 $x^2 + mx + 9 = 0$ 经过配方法转化成 $(x-3)^2 = 0$,

$$\therefore m = -6,$$

故答案为: -6.

14.

【答案】4

【解析】解: $\because D, E$ 分别是 $\triangle ABC$ 边 AB, AC 的中点,

$\therefore DE$ 是 $\triangle ABC$ 的中位线.

$$\therefore DE = \frac{1}{2}BC, DE \parallel BC,$$

又 $\because DE=2$,

$$\therefore BC=4.$$

$$\therefore \angle AED = \angle C,$$

$$\because \angle AED = \angle BEC,$$

$$\therefore \angle BEC = \angle C,$$

$$\therefore BE = BC = 4,$$

故答案为: 4.

15.

【答案】3

【解析】解: $\because$ 关于 a 的一元二次方程 $(n+2)a^2 + (n^2-3)a + 1 = 0$ 的一个根是 -1 ,

$$\therefore n+2-(n^2-3)+1=0,$$

$$\text{整理得: } n^2-n-6=0,$$

$$\text{解得: } n_1=3, n_2=-2,$$

$$\because n+2 \neq 0,$$

$$\therefore n \neq -2,$$

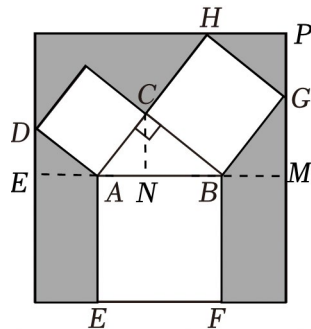
$$\therefore n \text{ 的值为 } 3,$$

故答案为: 3.

16.

【答案】 $\frac{1197}{25}$

【解析】解: 如图所示, 过点 C 作 $CN \perp AB$ 于 N , 延长 AB 、 BA 分别交正方形两边于 M 、 E ,



$$\because \angle CNA = \angle DEA = \angle DAC = 90^\circ.$$

$$\therefore \angle DAE + \angle EDA = \angle DAE + \angle CAN = 90^\circ.$$

$$\therefore \angle ADE = \angle CAN,$$

$$\because AD = CA,$$

$$\therefore \triangle ADE \cong \triangle CAN(AAS),$$

$$\therefore AE = CN,$$

同理可证 $\triangle BGM \cong \triangle CBN \cong \triangle GHP$,

$$\therefore BM = CN = GP, GM = NB,$$

$$\because \angle ACB = 90^\circ, AC = 3, BC = 4,$$

$$\therefore AB = 5, \quad CN = AE = BM = \frac{12}{5}, \quad BN = \sqrt{4^2 - \left(\frac{12}{5}\right)^2} = \frac{16}{5},$$

$$\therefore S_{\text{阴影}} = \left(\frac{12}{5} + 5 + \frac{12}{5}\right) \times \left(5 + \frac{16}{5} + \frac{12}{5}\right) - 3^2 - 4^2 - 5^2 - \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = \frac{1197}{25},$$

故答案为: $\frac{1197}{25}$.

三、解析题 (共 8 小题, 共 72 分)

17.

【答案】(1) $\sqrt{2}$; (2) $\sqrt{6}$

【解析】解: (1) $\sqrt{3} \times \sqrt{6} - \sqrt{8}$

$$= \sqrt{18} - \sqrt{8}$$

$$= 3\sqrt{2} - 2\sqrt{2}$$

$$= \sqrt{2};$$

$$(2) (\sqrt{6} - \sqrt{3})(\sqrt{6} + \sqrt{3}) - \sqrt{3}(\sqrt{3} - \sqrt{2})$$

$$= 6 - 3 - (3 - \sqrt{6})$$

$$= 6 - 3 - 3 + \sqrt{6}$$

$$= \sqrt{6}.$$

18.

【答案】(1) $x_1 = -3 + \sqrt{5}$, $x_2 = -3 - \sqrt{5}$; (2) $x_1 = 3$, $x_2 = 2$

【解析】解: (1) $x^2 + 6x + 4 = 0$,

由题意得, $a = 1$, $b = 6$, $c = 4$,

$$\text{则 } \Delta = b^2 - 4ac = 6^2 - 4 \times 1 \times 4 = 20,$$

$$\therefore x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-6 \pm \sqrt{20}}{2} = -3 \pm \sqrt{5},$$

$$\text{即 } x_1 = -3 + \sqrt{5}, \quad x_2 = -3 - \sqrt{5};$$

$$(2) x(x-3) = 2(x-3),$$

$$\text{可变为 } (x-3)(x-2) = 0,$$

$$\text{则 } x-3=0 \text{ 或 } x-2=0,$$

$$\text{解得 } x_1 = 3, \quad x_2 = 2.$$

19.

【答案】小观的解法不对, 正确解析过程见解析.

【解析】解: 小观的解法不对,

$$\therefore a = \frac{1}{\sqrt{3}} < 1,$$

$$\therefore a - 1 < 0,$$

$$\therefore \text{原式} = \frac{\sqrt{(a-1)^2}}{a(a-1)} = \frac{1-a}{a(a-1)} = -\frac{1}{a},$$

$$\therefore a = \frac{1}{\sqrt{3}},$$

$\therefore$ 原式 $= -\sqrt{3}$.

20.

【答案】(1)(2) 作图见解析部分

【解析】解：(1) 如图 1 中，四边形 $ABCD$ 即为所求（答案不唯一）；

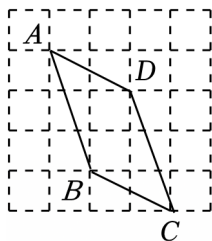


图1

(2) 如图 2 中，四边形 $ABEF$ 即为所求.

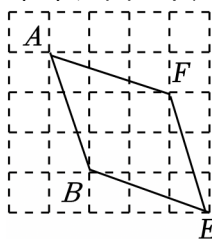


图2

21.

【答案】(1) 15, 8.5, 8; (2) 7.8 分; (3) 八年级一共可得到 420 个满分

【解析】解：(1) “10 分”所占的百分比为： $1 - 20\% - 20\% - 10\% - \frac{126}{360} = 15\%$ ，即 $a = 15$ ；

将这 20 名学生的第四章成绩从小到大排列，处在中间位置的两个数的平均数为 $\frac{8+9}{2} = 8.5$

(分)，即 $b = 8.5$ ；

第五章成绩中出现次数最多的是 8 分，因此众数是 8 分，即 $c = 8$ ；

故答案为：15, 8.5, 8；

(2) 第五章成绩的平均数为： $10 \times 15\% + 9 \times 10\% + 8 \times \frac{126}{360} + 7 \times 20\% + 6 \times 20\% = 7.8$ (分)，

答：第五章成绩的平均数为 7.8 分；

(3) $1200 \times (\frac{4}{20} + 15\%) = 420$ (个)，

答：八年级一共可得到 420 个满分.

22.

【答案】(1) 证明见解析; (2) 18

【解析】(1) 证明： $\because BE \perp AC$ 于点 E ， $CF \perp BD$ 于点 F ，

$\therefore \angle BEO = \angle CFO = 90^\circ$ ，

$\because \angle BOE = \angle COF$ ， $BE = CF$ ，

$\therefore \triangle BOE \cong \triangle COF (AAS)$ ，

$\therefore OB = OC$ ，

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，

$$\therefore OA = OC, OB = OD,$$

$$\therefore AO = OB = OC = OD,$$

$$\therefore AC = BD,$$

$\therefore \square ABCD$ 是矩形;

$$(2) \text{ 解: } \because OD = 13,$$

$$\therefore OB = OC = OD = 13,$$

$$\because CF = 12,$$

$$\therefore OF = \sqrt{OC^2 - CF^2} = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5,$$

$$\therefore BF = OB + OF = 18.$$

23.

【答案】任务1: $-\frac{1}{8}$; 任务2: $x^2 - 4x + 2k - 5 = 0$; $\frac{9}{2}$; 任务3: 7

【解析】解: 任务1: 由题意, 根据素材中的判别式法, 令 $2x^2 + 5x + 3 = y$,

$$\therefore 2x^2 + 5x + 3 - y = 0.$$

$$\therefore \text{可得 } \Delta = 5^2 - 4 \times 2 \times (3 - y) \geq 0,$$

$$\therefore y \geq -\frac{1}{8}.$$

$$\therefore y \text{ 的最小值为 } -\frac{1}{8}.$$

任务2: 由题意, 令 $x - 2y = k$, 则 $4y = 2x - 2k$.

将 $4y = 2x - 2k$ 代入 $x^2 - 2x - 4y = 5$,

$$\therefore x^2 - 4x + 2k - 5 = 0.$$

把 $x^2 - 4x + 2k - 5 = 0$ 看作是關於 x 的一元二次方程,

$$\therefore \Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times (2k - 5) \geq 0,$$

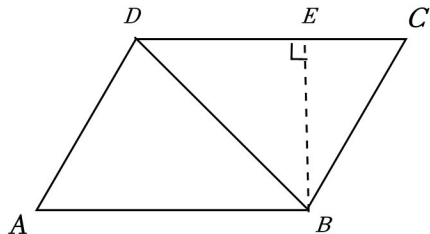
$$\therefore k \leq \frac{9}{2},$$

$$\text{则 } x - 2y \leq \frac{9}{2}.$$

$$\therefore x - 2y \text{ 的最大值为 } \frac{9}{2}.$$

故答案为: $x^2 - 4x + 2k - 5 = 0$; $\frac{9}{2}$.

任务3: 如图, 过点 B 作 $BE \perp DC$, 点 E 为垂足.



根据题意, $AB = DC = a$, $BC = b$, $BD = \sqrt{39}$.

在 $Rt \triangle BEC$ 中, $EC = BC \cdot \cos 60^\circ = \frac{1}{2}b$, $BE = BC \cdot \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}b$.

$$\therefore DE = CD - EC = a - \frac{1}{2}b.$$

$$\text{在 } Rt \triangle BDE \text{ 中, } BD^2 = BE^2 + DE^2, \text{ 即 } (\sqrt{39})^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}b\right)^2 + \left(a - \frac{1}{2}b\right)^2.$$

$$\therefore a^2 - ab + b^2 - 39 = 0.$$

$$\text{令 } 3a + b = k,$$

$$\therefore a = \frac{k-b}{3}.$$

$$\therefore \text{代入上式得到一个关于 } b \text{ 的一元二次方程: } 13b^2 - 5kb + k^2 - 351 = 0.$$

$$\therefore \Delta = (-5k)^2 - 4 \times 13 \times (k^2 - 351) \geq 0,$$

$$\therefore -26 \leq k \leq 26.$$

$$\therefore k \text{ 的最大值为 } 26, \text{ 即 } 3a + b \text{ 的最大值为 } 26.$$

$$\text{把 } k = 26 \text{ 代入 } 13b^2 - 5kb + k^2 - 351 = 0 \text{ 得,}$$

$$\therefore b^2 - 10b + 25 = 0.$$

$$\therefore b = 5.$$

$$\therefore a = \frac{26-5}{3} = 7.$$

$$\therefore \text{当 } 3a + b \text{ 最大时, } a = 7.$$

24.

【答案】(1) 证明见解析过程;

$$(2) \text{ ① } 2\sqrt{2}; \text{ ② } \frac{\sqrt{1+k^2}-1}{k}$$

【解析】(1) 证明: $\because$ 四边形 $ABCD$ 为正方形,

$$\therefore AB = AD, \angle BAC = \angle DAC,$$

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle ADE$ 中,

$$\begin{cases} AB = AD \\ \angle BAE = \angle DAE, \\ AE = AE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABE \cong \triangle ADE (SAS),$$

$$\therefore \angle ABE = \angle ADE;$$

$$(2) \text{ 解: ① } BF \perp BE,$$

$$\therefore \angle EBF = 90^\circ,$$

$$\frac{BE}{BF} = k = 1,$$

$$\therefore BE = BF = 2,$$

$$\therefore \angle F = \angle BEF = 45^\circ, EF = \sqrt{2}BE = 2\sqrt{2},$$

$\because$ 四边形 $ABCD$ 为正方形,

$$\therefore \angle BAD = \angle ABC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ADG + \angle AGD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ABE + \angle FBG = 90^\circ, \angle ABE = \angle ADE, \angle BGF = \angle AGD,$$

$$\therefore \angle BGF = \angle FBG,$$

$$\therefore FG = BF = 2 ,$$

$$\therefore GE = EF - FG = 2\sqrt{2} - 2 ,$$

由 (1) 知 $\triangle ABE \cong \triangle ADE$,

$$\therefore DE = BE = 2 ,$$

$$\therefore GD = GE + DE = 2\sqrt{2} - 2 + 2 = 2\sqrt{2} ;$$

②由①知: $\angle ABE = \angle ADE$, $\angle ABE + \angle FBG = 90^\circ$, $\angle ADG + \angle AGD = 90^\circ$, $\angle BGF = \angle AGD$,

$$\therefore \angle BGF = \angle FBG ,$$

$$\therefore FG = BF ,$$

$$\frac{BE}{BF} = k ,$$

$$\therefore \text{设 } FG = BF = m , \text{ 则 } BE = km ,$$

$$\text{由勾股定理得 } EF = \sqrt{BF^2 + BE^2} = m\sqrt{1+k^2} ,$$

$$\therefore GE = EF - FG = m\sqrt{1+k^2} - m ,$$

$$\because \triangle ABE \cong \triangle ADE ,$$

$$\therefore S_{\triangle ADE} = S_{\triangle ABE} = S_2 , \quad DE = BE ,$$

$$\therefore \frac{S_1}{S_2} = \frac{S_{\triangle AGE}}{S_{\triangle ADE}} = \frac{GE}{DE} = \frac{GE}{BE} = \frac{m\sqrt{1+k^2} - m}{km} = \frac{\sqrt{1+k^2} - 1}{k} ,$$

$$\therefore \frac{S_1}{S_2} = \frac{\sqrt{1+k^2} - 1}{k} .$$